

- 1 Deutschlands Zukunft ließ sich letzte Woche auf der Hannover Messe besichtigen: Storm erzeugende Rasenmäher, selbstfahrende Auto und sogar Straßenlaternen, die Feinstaubwerte messen. Die Veranstaltung gilt als wichtigstes Industrietreffen weltweit, als globales Schaulaufen für Ingenieurskunst. Wer hat die innovativsten Ideen, wer die besten Maschinen? Deutsche Firmen werben dort aber nicht nur um neue Aufträge, sondern auch um Nachwuchs: Unter dem Motto „Tec2you“ schleust der Bundesverband der Deutschen Industrie jedes Jahr Tausende Schüler durch die Messehallen. Sie können experimentieren, beobachten, Fragen stellen – und sollen im besten Fall als begeisterte Technikfans wieder nach Hause fahren.
- 2 Messebesuche wie in Hannover, Schnuppertage an Universitäten und bundesweite Imagekampagnen: Seit Jahren werben Politik und Wirtschaftsverbände um mehr Studierende in den sogenannten MINT-Fächern. Was wie eine Zahnpasta für frischen Atem klingt, ist ein Kürzel für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Ohne genügend Fachkräfte in diesen Bereichen kann die deutsche Wirtschaft im globalen Wettbewerb nicht mithalten. Doch junge Menschen für ein Leben im Labor oder auf der Baustelle zu begeistern, ist schwer.
- 3 Etwa zehn Jahre ist es her, dass das Land der Ingenieure merkte, dass es ihm an Ingenieurnachwuchs mangelt. Die deutsche Wirtschaft rief den Notstand aus, erklärte den Fachkräftemangel in Natur- und Ingenieurwissenschaften zur größten Bedrohung für die wirtschaftliche Stärke des Landes. Und die Politik reagierte: Erstmals schreiben politische Parteien die Förderung der Berufe zu erklärtes Ziel in einen Koalitionsvertrag. Seitdem ist eine Fördermaschinerie in Gang gekommen, die selbst vor den Kleinsten nicht haltmacht. Die gemeinnützige Stiftung Haus der kleinen Forscher zum Beispiel tourt derzeit von Kita zu Kita, um die Sieger eines bundesweiten MINT-Wettbewerbs auszuzeichnen. In Essen lernen schon Vorschulkinder, wie Schattenspiele und Magnete funktionieren.
- 4 Weiter geht es in den Schulen: Jahr für Jahr werden Hunderttausende deutsche Schüler zum Tag der Technik geschleift. Sie besuchen Unternehmen und Forschungsrichtungen, um Metallgitter zu löten, Molekülmodelle zu basteln oder Pflanzenzellen mit dem Mikroskop zu beobachten. Deutsche Jugendliche besuchen Schnupperkurse an Hochschulen, forschen in Schülerlaboren und lernen in Wochenend- Workshops, wie man Apps programmiert. Besonders motivierte Kandidaten können an bundesweiten Wettbewerben teilnehmen. Wie viel Geld so Jahr für Jahr in die MINT-Förderung gepumpt wird, lässt sich kaum sagen, Klar ist aber: Es ist sehr, sehr viel.
- 5 Ob Bund, Länder, Kommunen, Stiftungen, Unternehmen – eine MINT-Initiative zu starten gehört in Deutschlands Förderlandschaft schon fast zum guten Ton. Und tatsächlich legen die Studentenzahlen bei den MINT-Fächern inzwischen zu. Im vergangenen Studienjahr haben sich knapp 340.000 Abiturientinnen und Abiturienten für ein MINT-Studium eingeschrieben, rund 40 Prozent aller Studienanfänger in Deutschland. Vor fünfzehn Jahren entschieden sich dagegen nur knapp 34 Prozent aller Erstsemester für ein solches Studium. Ein aktueller OECD-Bericht zeigt, dass Deutschland besser dasteht als viele andere Länder. Welchen Anteil die Förderung der MINT-Fächer daran hat, lässt sich allerdings nicht sicher sagen. So dürfte auch die Tatsache, dass Technik im Alltag immer präsenter wird und somit mehr Anknüpfungspunkte zu anderen Fächern bietet, eine große Rolle spielen. Viele Universitäten bieten inzwischen sogenannte Hybridstudiengänge an wie Bioingenieurwesen, Physikalische Technik oder Elektrochemie. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Manche Hochschulen haben die interdisziplinäre Forschung

sogar zu ihrem Alleinstellungsmerkmal gemacht. Die Universität zu Lübeck etwa hat bereits vor einigen Jahren alle Fakultätsgrenzen aufgehoben, damit einzelne Fachbereiche besser zusammenarbeiten können. Das scheint sich auszuzahlen: Insbesondere im Bereich Biologie zählt die Uni aktuell zu den Spitzenreitern im CHE-Hochschulranking.

- 6 Eine Popularisierung der Technik, die MINT-Förderung - was auch immer für den jüngsten Andrang auf die Fächer verantwortlich sein mag, Grund zur Entwarnung gibt es noch nicht. „Wir sind beim Thema MINT in den vergangenen Jahren deutlich vorangekommen. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein müssten“, sagt Irene Seling, Bildungsexpertin bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Noch immer fehlen in Deutschland derzeit nach Schätzungen des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft rund 161.000 MINT-Fachkräfte, und die Lage wird sich sogar noch verschlimmern. Der immense Bedarf auf dem Arbeitsmarkt kann auch in Zukunft nicht gedeckt werden.
- 7 Einer der Gründe: Man hat mit mehr Studienanfängerinnen und Anfängern nicht automatisch mehr Absolventinnen und Absolventen. Die Abbruchquote ist bei MINT-Fächern besonders hoch. Nur rund 38 Prozent der Studienanfänger schaffen einen Masterabschluss. Damit weniger Studierende ihr Studium hinschmeißen, sollten Universitäten bei der Auswahl genau hinschauen, rät die Arbeitgebervertreterin Seling, und etwa durch Tests die Eignung oder Neigung eines Schülers abfragen. Schwächeren Schülern könnte ein Vorbereitungskurs helfen. Die erste deutsche Universität, die solche Tests eingeführt hat, war die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen. Sie gehört laut CHE-Hochschulranking vor allem in Informatik in vielen Bewerbungskriterien jeweils zur bundesweiten Spitzengruppe.
- 8 Doch auch die steigende Zahl der Absolventen dürfte mit einem Verlust an anderer Stelle einhergehen: Der Zulauf auf Hochschulen resultiert zum Teil aus der Akademisierung derjenigen, die sonst eine Ausbildung gemacht hätten - ein Nullsummenspiel. Im vergangenen Jahrzehnt sank die Zahl der MINT-Azubis um acht Prozent. Das sei für die deutsche Wirtschaft ein ernstes Problem, sagt Seling. Was bringt ein toll ausgebildeter Maschinenbauer, wenn es keine Fachkräfte gebe, die seine Entwürfe umsetzen können?
- 9 Ein weiteres Problem: Noch immer gibt es in MINT-Fächern deutlich weniger Frauen als Männer. Und das, obwohl sie in den vergangenen Jahren am stärksten umworben wurden. Schon vor Jahren hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung die Initiative Komm, mach MINT gestartet, speziell um Frauen anzusprechen. Eine digitale Landkarte auf der Internetseite der Initiative nennt bundesweit mehr als tausend Projekte, die ein Ziel verfolgen: Schülerinnen für Schweißarbeiten, Programmieren oder chemische Experimente zu begeistern. In Imagefilmen erzählen lächelnde Physikerinnen und Maschinenbauerinnen von ihren beruflichen Erfolgen.
- 10 Und dennoch ist die Zahl der Frauen, die ein technisches Studium beginnen, in den vergangenen Jahren kaum stärker gestiegen als die der männlichen Studienanfänger. Bei den Studienanfängern in Mathematik und Naturwissenschaft sind immerhin noch 40 Prozent weiblich; in den Ingenieurwissenschaften aber ist es noch nicht einmal ein Viertel. Und in den MINT-Ausbildungsberufen sieht es noch schlechter aus: Dort stagniert der Frauenanteil seit vielen Jahren bei gerade einmal zwölf Prozent. Angesichts der Zeit und des Geldes, die in den vergangenen zehn Jahren investiert wurden, ist das ein mehr als mageres Ergebnis.
- 11 Ein Grund: Die klassische Vorstellung von Technik als Männerberuf hält sich hartnäckig. Und: Noch immer glauben rund 71 Prozent der Jugendlichen, die Arbeit in Industriebereichen sei kalt, schmutzig, gefährlich und unkommunikativ. Gerade junge Frauen schreckt das oft ab. Dagegen könnte immerhin der bereits erwähnte Fächermix helfen, der in der jüngsten Vergangenheit stark zugenommen hat. Das zeigt auch die Untersuchung des CHE. Vielen Studentinnen scheint die Entscheidung für ein naturwissenschaftliches oder technisches Studium leicht zu fallen, wenn diese Fächer mit anderen attraktiven Fächern gemischt werden. Im Masterstudiengang Medizintechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg und im Bachelorstudiengang Informationstechnologie an der Uni Wuppertal zum Beispiel haben sich letzten Bewerbungsrunde mehr Frauen als Männer eingeschrieben.



Welche der Aussagen sind richtig (+), falsch (−) oder nicht im Text enthalten (x)?

(ÜBERSCHRIFT)

- F 13** Die Unternehmen richten ihre Messeaktivitäten auf das alleinige Ziel aus, Aufträge zu gewinnen.
- R 14** Deutsche Unternehmen können ihren Bedarf an technischen und naturwissenschaftlichen Fachkräften nicht decken.
- X 15** Die Inhalte von Technikstudien sollen stärker an die Bedürfnisse der Wirtschaft angepasst werden.
- R 16** Die Förderung in Richtung MINT-Fächer beginnt bereits im Vorschulalter.
- R 17** Für die MINT-Förderung stehen gut genug Gelder bereit.
- X 18** In der Vergangenheit gab es in vielen Ländern weniger MINT-Studierende als in Deutschland.
- F 19** Die Fördermaßnahmen sind entscheidend für die zunehmende Zahl an MINT-Studierenden,
- F 20** Die Abbruchquote in den MINT-Fächern soll nicht durch Kurse vor dem Studium gesenkt werden.
- R 21** Höhere Studentenzahlen einer niedrigeren Zahl MINT-Lehrling
- F 22** Schülerinnen bekunden reges Interesse an den Informationsveranstaltungen der MINT-Initiative.
- F 23** Die Zahl der Studienanfängerinnen an technischen Hochschulen hat jene der männlichen Anfänger.

Welche der Überschriften a, b oder c passt am besten zum Text? Markieren Sie Ihre Lösung für die Aufgabe 24 auf dem Antwortbogen.

- 24    **a**    Eine Kritik an der deutschen Förderlandschaft.
-  **b**    Dürftiger Erfolg im Bemühen um technischen Nachwuchs.
- c**    Neue Fakultäten an technischen Hochschulen.



Welche der Aussagen sind richtig (+), falsch (-) oder nicht im Text enthalten (x)?

2023

V - 2

(ÜBERSCHRIFT)

- F 13** Die Unternehmen richten ihre Messeaktivitäten auf das alleinige Ziel aus, Aufträge zu gewinnen.
- R 14** Deutsche Unternehmen können ihren Bedarf an technischen und naturwissenschaftlichen Fachkräften nicht decken.
- X 15** Die Inhalte von Technikstudien sollen stärker an die Bedürfnisse der Wirtschaft angepasst werden.
- R 16** Die Förderung in Richtung MINT-Fächer beginnt bereits im Vorschulalter.
- F 17** Für die MINT-Förderung stehen nicht gut genug Gelder bereit.
- X 18** In der Vergangenheit gab es in Deutschland weniger MINT-Studierende als in anderen Ländern.
- F 19** Die Fördermaßnahmen sind entscheidend für die zunehmende Zahl an MINT-Studierenden,
- R 20** Die Abbruchquote in den MINT-Fächern soll auch durch Kurse vor dem Studium gesenkt werden.
- R 21** Höhere Studentenzahlen führen zu einer niedrigeren Zahl MINT-Azubis. \*
- F 22** Schülerinnen bekunden reges Interesse an den Informationsveranstaltungen der MINT-Initiative.
- F 23** Die Zahl der Studienanfängerinnen an technischen Hochschulen hat jene der männlichen Anfänger.

Welche der Überschriften a, b oder c passt am besten zum Text? Markieren Sie Ihre Lösung für die Aufgabe 24 auf dem Antwortbogen.

- 24    **a**    Eine Kritik an der deutschen Förderlandschaft.
- b**    Mäßiger Erfolg im Bemühen um technischen Nachwuchs
- c**    Neue Fakultäten an technischen Hochschulen.



Welche der Aussagen sind richtig (+), falsch (-) oder nicht im Text enthalten (x)?

(ÜBERSCHRIFT)

- F 13** Die Unternehmen richten ihre Messeaktivitäten auf das alleinige Ziel aus, Aufträge zu gewinnen.
- R 14** Deutsche Unternehmen können ihren Bedarf an technischen und naturwissenschaftlichen Fachkräften nicht decken.
- X 15** Die Inhalte von Technikstudien sollen stärker an die Bedürfnisse der Wirtschaft angepasst werden.
- R 16** Die Förderung in Richtung MINT-Fächer beginnt bereits im Vorschulalter.
- F 17** Für die MINT-Förderung stehen nicht gut genug Gelder bereit.
- X 18** In der Vergangenheit gab es in Deutschland weniger MINT-Studierende als in anderen Ländern.
- F 19** Die Fördermaßnahmen sind entscheidend für die zunehmende Zahl an MINT-Studierenden.
- R 20** Die Abbruchquote in den MINT-Fächern soll auch durch Kurse vor dem Studium gesenkt werden.
- R 21** Höhere Studentenzahlen führen zu einer niedrigeren Zahl MINT-Azubis. \*
- F 22** Schülerinnen bekunden reges Interesse an den Informationsveranstaltungen der MINT-Initiative.
- R 23** Die Zahl der Studienanfängerinnen an technischen Hochschulen hat jene der männlichen Anfänger überschritten.

Welche der Überschriften a, b oder c passt am besten zum Text? Markieren Sie Ihre Lösung für die Aufgabe 24 auf dem Antwortbogen.

- 24    **a**    Eine Kritik an der deutschen Förderlandschaft.
-  **b**    Mäßiger Erfolg im Bemühen um technischen Nachwuchs
- c**    Neue Fakultäten an technischen Hochschulen.